

一、填空

- 1、金属塑性变形时应力应变关系与弹性变形相比，其特点包括应力应变非线性关系；不可逆，加载卸载规律不同，非单值；体积不变，塑性应变球张量为 0；全量应变主轴与应力主轴一般不重合。
- 2、根据金属变形特点，塑性成形工艺主要分为体积成形和板料成形。
- 3、铸造应力按其产生原因分为三种：热应力、相变应力、收缩应力。
- 4、砂型铸造常见的制芯工艺有热芯盒制芯、覆膜砂制芯、气硬冷芯盒制芯、树脂自硬砂型芯、水玻璃砂型芯。
- 5、焊接熔渣在熔化焊过程中所起的作用包括机械保护作用、冶金处理作用、改善焊接工艺性能。
- 6、氢在熔化焊中对金属性能的有害作用包括氢气孔、氢脆、白点、氢致裂纹（冷裂纹）和组织变化。

二、问答

1、金属冷变形后组织和性能各有什么变化？冷变形加工有什么优缺点？请举一冷变形的实际产品例子，并说明其成形工艺的合理性。

- a) 组织：晶粒形态变化，变化趋势大体与金属宏观变形一致；晶粒产生亚结构；晶粒位向改变形成变形织构。
性能：随着变形程度增加，金属的强度、硬度增加，塑性韧性降低；产生各向异性；物理、化学性能变化；产生残余内应力
- b) 优点：尺寸精确，表面光洁；适于加工薄或细的轧件；产品组织性能均匀。
缺点：变形时变形抗力高，变形有限；需要中间退火，生产工序复杂，生产效率低；易产生织构。
- c) 冷变形加工模具钢。模具钢具有高硬度和高强度，保证在承受高应力时不容易产生微量塑性变形或破坏；高的耐磨性能保证模具精度；足够的韧性在冲击载荷和动载荷下不易发生工件的剥落；模具要求复杂的型腔和精确精度，热处理变形要小。

2、金属无缝管材的加工可以采用拉拔工艺，也可以采用挤压工艺，在大变形量制作镁合金管材时，采用哪种工艺更有利，为什么？

- a) 挤压。镁合金塑性比较差，拉拔处于单向受拉状态，不利于发挥金属的塑性。而挤压工艺中被挤压金属在变形区获得更为强烈和均匀的三向压缩应力状态，可以充分发挥被加工金属本身的塑性。得到的镁合金产品有着非常高的尺寸精度、表面质量很好、抗弯曲强度高。

3、金属塑性成形中的摩擦有哪些特点？摩擦对金属塑性成形会有哪些影响？哪些影响因素会影响摩擦？

- a) 特点：
伴随有变形金属的塑性流动；接触面压强高；实际接触面积大；不断有新的摩擦面产生；常在高温下产生摩擦。
- b) 影响：在某些情况下会起有益的作用，大多数情况下十分有害
改变变形体内应力状态，增加变形抗力；
引起不均匀变形，产生附加应力和残余应力，降低塑性，甚至引起损坏；
降低模具寿命，摩擦使模具接触面直接磨损、摩擦产生的热使模具材料软化

及由于变形抗力增加而引起的应力增大。

- c) 金属的种类和化学成分、工具的表面状态、接触面上的单位压力、变形温度、变形速度。

4、简述增材制造的概念，与传统减材制造工艺相比，增材制造有何特点？

- a) 增材制造是基于离散-堆积原理，由零件的三维数据驱动直接制造零件的科学技术体系。
- b) 增材制造是无模具的近净成形技术，采用材料逐渐累加的方法制造实体零件，将三维实体变成若干个二维平面薄层，通过对材料处理并逐层叠加进行生产。

5、试分析图示激光熔覆增材制造的钛合金构件凝固晶粒改变的条件？如何实现晶粒由粗晶变为细晶，再从细晶转变为柱状晶？



- a) 晶粒的大小和形态根据基体的材料与温度、快速成形基础工艺参数的不同而不同。
- b) 有效降低熔池局部凝固温度梯度，充分促进熔池表面异质形核、减小对前一沉积层表面等轴晶的重熔，最大程度抑制池底晶体的外延生长，则可获得各向同性力学性能优异的等轴晶凝固组织。
- c) 有效提高熔池局部凝固温度梯度，有效促进池底晶体的外延生长、抑制熔池表面的异质形核并加大重熔层深度(彻底熔化消除前一沉积层表面等轴晶)，即可使构件获得全柱状晶组织。

6、铸铁件浇注系统的典型结构如图所示，请回答各数字对应的部分分别是什么，并说明各自所起的作用



图 2-87 典型浇注系统的结构

1-浇口杯 2-直浇道 3-直浇道窝 4-横浇道 5-末端延长段 6-内浇道

- 1- 浇口杯：承受金属液的冲击和分离熔渣，避免金属液对砂型的直接冲击
- 2- 直浇道：直浇道是一个圆锥形的垂直通道，利用它的高度产生的静压力可以控制金属液流入铸型的速度并提高充型能力
- 3- 直浇道窝：改善金属液的流动状况，具有缓冲作用。
- 4- 横浇道：起挡渣作用，金属液在横浇道内速度减缓，熔渣及气体能充分上浮而不进入铸型。
- 5- 末端延长段：容纳最初浇铸的低温、含气及渣污的金属液，防止其进入型腔；吸收液流动能使金属液进入型腔平稳。
- 6- 内浇道：控制金属液流入铸型的速度和方向，以及调节铸件各部分的温度分布

7、铸造通过液态金属充型、凝固获得的固态铸件，试分析从高温合金金属液到常温铸件的温度下降这一过程中，金属收缩引起的铸造缺陷有哪些，并分析说明产生缺陷的原因及相应的解决措施。

- a) 缩孔。金属在恒温或较窄的温度范围内结晶，铸件由表及里逐层凝固，铸造合金的液态收缩越大，凝固收缩越大，缩孔形成的倾向越大。减小液态和凝固期间收缩，如调整化学成分，降低浇注温度和减慢浇注速度，增加铸型的激冷能力，增加在凝固过程中的补缩能力（合理设计冒口和冷铁）。
- b) 缩松。金属结晶温度范围较宽，呈体积凝固方式。其余同缩孔。
- c) 热裂，当固态合金的线收缩受到阻碍，产生的应力超过该温度下合金的强度。减小合金凝固温度范围、减小合金绝对收缩量，改善铸件结构设计和浇注系统设计，增大铸型和铸芯的退让性。
- d) 冷裂，铸件处于弹性状态，铸造应力超过合金的强度极限。改善合金化学成分和杂质情况，增大合金的塑性和冲击韧性。
- e) 铸造应力是铸件在凝固以后的冷却过程中，由于温度下降而产生收缩，使得铸件的体积和长度发生变化，若这些变化受到阻碍，便会在铸件中产生应力。减小铸件各部分的温差，改善铸型和铸芯的退让性，在满足铸件使用性能的前提下选择弹性模量和收缩系数小的合金；采用人工时效、自然时效、振动时效消除铸造应力。

8、在铸造工艺中，使用金属作为铸型的工艺方法有哪些，由于采用金属做铸型

而带来的工艺优缺点有哪些，对于克服缺点有什么相应对策？

- a) 金属型铸造、低压铸造、压力铸造。
- b) 优点有金属铸型可以“一型多铸”，省去了砂型铸造中的许多工序；铸件尺寸精度和表面粗糙度质量高；劳动条件好。
- c) 缺点是制造成本高、周期长、不适合小批生产；不适合铸造薄壁和大型铸件；用于铸钢等高熔点合金时金属型寿命低，易产生白口组织；液态金属易氧化和夹渣。相应对策有改善液面加压控制系统。相应对策是改善液面加压控制系统、真空环境。

9、简述钢材熔化焊过程中沉淀脱氧的含义并写出反应式，写出钢材熔化焊中锰的沉淀脱氧的反应式及其提高脱氧效果的措施，写出钢材熔化焊中硅沉淀脱氧的反应式及其提高脱氧效果的措施，为什么熔化焊中常常采用锰硅联合脱氧

- a) 沉淀脱氧是用一种对氧亲和力大于铁的元素作为脱氧剂加入钢液中直接与其中的 FeO 起反应将 Fe 从 FeO 中置换出来，生成不溶于金属的氧化物，沉淀进入渣中。反应式为 $[M] + [FeO] \rightarrow [Fe] + (MO)$ 。
- b) 反应式为 $[Mn] + [FeO] \rightarrow [Fe] + (MnO)$ 。增加金属中的含 Mn 量和减少渣中的 MnO 含量，降低渣中 MnO 的活性，即使增加酸性渣的含量。
- c) 反应式为 $[Si] + 2[FeO] \rightarrow 2[Fe] + (SiO_2)$ 。增加金属中的含 Si 量和减少渣中的 SiO_2 含量，降低渣中 SiO_2 的活性，即使增加碱性渣的含量。
- d) 能够获得熔点较低的液态脱氧产物硅酸盐 $MnO \cdot SiO_2$ ，它的密度小，熔点低，容易聚合成半径大的质点排入渣中，可以减少金属中的夹杂物和氧含量。

10、金属熔化焊焊接热循环的含义及其包括那几个主要参数，描述焊接热影响区 HAZ 的含义，钢的熔化焊接头由哪几部分组成，并图示说明，钢的焊接接头 HAZ 脆化包括哪几种

- a) 焊接热循环是在焊接过程中，焊件上某点的温度由低到高，达到最大值以后又由高到低随时间的变化。主要参数包括加热速度 v_H 、最高温度 T_m 、相变温度以上的停留时间 t_H 、冷却速度 v_c 或者冷却时间 t_c 。
- b) HAZ 是熔焊时在焊接热源的作用下，焊缝周围的母材发生组织和性能变化的区域，即“热影响区”
- c) 熔化焊接头由母材、焊缝和热影响区组成。

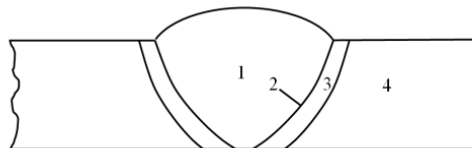


图4-72 熔化焊焊接接头示意图

1-焊缝；2-熔合区/熔合线；3-热影响区；
4-母材（组织性能未受影响的母材区域）

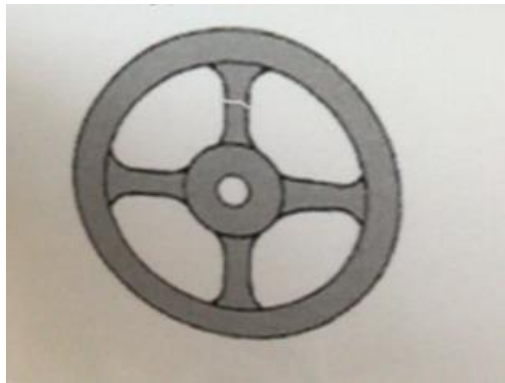
- d) HAZ 脆化包括粗晶脆化、析出脆化、组织脆化、氢脆化等。

11、按照产生条件分类，焊接裂纹分为哪五大类，焊接凝固裂纹（结晶裂纹）的含义及特点？简述影响凝固裂纹形成的四个因素及其作用特点

- a) 热裂纹、冷裂纹、再热裂纹、层状撕裂和应力腐蚀裂纹。

- b) 凝固裂纹是焊缝在凝固过程中，在固相线附近，由于固态金属的收缩残余液态金属不足，不能及时填充收缩留下的空间，在拉应力的作用下发生沿晶开裂。
- c) 影响因素及其作用特点：
 - 1) 合金元素。合金元素对凝固裂纹的影响与所处的合金系统有关，不是孤立的。
 - 2) 晶间易熔物质数量及其形态。是形成晶间液膜、从而引起凝固裂纹的根本原因，其影响与数量有关
 - 3) 一次结晶组织及其形态。初生相的结构、晶粒大小、形态和方向会影响凝固裂纹产生的倾向。
 - 4) 工艺因素。加工过程中的拘束条件、冷却速度和温度场的分布都是影响因素。

12、如图所示的铸件，铸造过程中的轮辐容易出现裂纹，请分析裂纹的性质和产生的原因，并提出改进的铸件设计方案，如果采用焊接的方式进行修补，请从冶金和力学角度，提出焊接工艺的要点。



- a) 冷裂纹：铸件处于弹性状态，铸造应力超过合金的强度极限产生冷裂纹。铸件受拉伸的部位，特别是应力集中的地方易出现冷裂纹。设计方案改进措施是增大过度部位圆角。
 - b) 冶金：补焊后焊缝性能和质量要求应该与基体基本相同，在补焊前将缺陷清理干净，进行预热，补焊后应该重新进行热处理
- 力学：